

Trabajo Práctico 3: Diseño e implementación en C++ usando POO

El Juego de la Oca

Grupos no más de 3 y menos de 2 personas..

Entrega el **02/11/2025**

Juego "Juego de la Oca"

Objetivo del Proyecto

El objetivo de este trabajo práctico es aplicar los principios de la programación orientada a objetos (POO) en el diseño y la implementación, del juego denominado ***El juego de la Oca***. Originalmente es un juego de mesa en el que los jugadores deben avanzar a través de un tablero de casillas, siguiendo reglas específicas como avanzar de acuerdo con el lanzamiento de un dado y saltar casillas especiales como las de "oca" o "puente".



Tablero del Juego de la Oca

Objetivo del Juego

Ser el primero en llegar a la casilla central de la Gran Oca, saltando de posiciones, según la tirada de los dados y sometido a unas reglas de Juego, establecidas por cada casilla.

Para ello, cada jugador lanza un dado y avanza según el número obtenido. Algunas casillas especiales pueden adelantar, retrasar o penalizar al jugador.

Materiales del Juego

Un tablero con 63 casillas en forma de espiral.

Un dado.

Indicador por jugador.

Reglas Generales

Cada jugador lanza el dado en su turno y avanza su ficha según el número obtenido.

Si cae en una casilla especial, sigue las instrucciones indicadas.

Gana el primero que llegue exactamente a la casilla 63. Si saca más puntos de los necesarios, debe retroceder la diferencia.

Casillas Especiales

Algunas de las casilla del tablero tienen efectos específicos:

Casilla	Efecto
Casillas de Oca (9, 18, 27, 36, 45, 54)	"De oca a oca y tiro porque me toca". El jugador avanza a la siguiente oca y vuelve a tirar.
Puente (casilla 6)	"Del puente a la posada". Avanza a la casilla 12.
Posada (casilla 19)	Pierde un turno.
Pozo (casilla 31)	No puede moverse hasta que otro jugador caiga en la misma casilla.
Laberinto (casilla 42)	Retrocede hasta la casilla 30.
Cárcel (casilla 56)	Pierde dos turnos.
Calavera (casilla 58)	Vuelve a la casilla 1.

Jardín de la Oca (casilla 63)	Gana el juego si llega exactamente. Si supera 63, retrocede.
-------------------------------	--

Reglas: <https://www.juegodelaoca.com/Reglamento/reglamento.htm>

Requerimientos Técnicos

En la entrega del **Trabajo Práctico Nro. 3** se sigue con la **implementación en C++** (codificación en lenguaje c++) del diseño del software presentado en el Trabajo práctico Nro. 1 y Trabajo Práctico Nro. 2, junto con las correcciones y sugerencias efectuadas por los docentes de la cátedra.

Además se deben agregar las siguientes nuevas funcionalidades:

Guardado de parámetros de juego en archivo de texto

Se deberán almacenar en un archivo de texto la configuración actual o pre-definida del tablero y del juego.

Guardado de partida (avance) en archivo binario

Se deberán almacenar en archivo o archivos binarios la partida del juego actual. Tarea que debe permitir guardar una o más partidas, para continuar jugando en otro momento.

Longitud de tablero variable

La cantidad de casillas puede ir de 63 a 90 u otro a definir, lo cual hace que el tablero aumente la cantidad de casillas. También se deberán generar casillas especiales al azar.

Juego con dos dados

Se pueden utilizar una reglas adicionales, por ejemplo sólo al inicio de la partida en la que si se saca una suma de 9 puntos, cuando se está en la casilla de salida, se avanza a la casilla que muestra los dados combinando sus puntos:

si los dados son 3 y 6, se salta a la casilla 36

si los dados son 4 y 5, se salta a la casilla 54

Otro ejemplo, podría ser que a partir de la casilla 60, sólo se usa un dado.

Criterios de Evaluación

Correcta aplicación de los conceptos de POO.

Funcionalidad del software de acuerdo con las reglas y requerimientos establecidos.

Documentación clara y comprensible.

Interfaz de Usuario:

El juego debe tener una interfaz clara.

Se debe mostrar la información de la situación del tablero y el juego a medida que va transcurriendo el mismo.

Pruebas y Validación:

El software debe ser probado para garantizar que es jugable.

Se deben implementar casos de prueba para validar el comportamiento del software a medida que se avanza con las particularidades del juego.

Entregables

Código fuente del software con comentarios y documentación.

Diagrama de clases o esquema similar, con las modificaciones o sugerencias incluidas.

Documento explicando la estructura de clases y el funcionamiento del juego.

Instrucciones para compilar y ejecutar el software.